
Questão 1 *Eliminação de Gauss com Pivotamento Parcial***[2,5 pontos]**

Considere o sistema linear a seguir, onde $\varepsilon = 0,0001$ é um número muito pequeno comparado às demais entradas da matriz:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,0001 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

cuja solução exata é $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 1)$.

Trabalhe durante toda a questão com **aritmética de 4 algarismos significativos**.

- (a) **Sem** realizar nenhuma troca de linha, aplique a primeira etapa da eliminação de Gauss usando $\varepsilon = 0,0001$ como pivô. Calcule os multiplicadores m_{21} e m_{31} e exiba a matriz aumentada resultante $[A^{(1)} \mid \mathbf{b}^{(1)}]$. Explique por que multiplicadores tão grandes são um sinal de alerta para o fenômeno de **cancelamento catastrófico**.
- (b) prossiga **sem** pivotamento: aplique a segunda etapa de eliminação sobre $[A^{(1)} \mid \mathbf{b}^{(1)}]$ e realize a substituição retroativa. Compare a solução obtida com a solução exata $(1, 1, 1)$ e comente o resultado.
- (c) Reinicie o processo aplicando o critério de **pivotamento parcial**: identifique o maior elemento em valor absoluto na 1.^a coluna, realize a troca de linhas correspondente e reescreva a matriz aumentada permutada.
- (d) A partir da matriz permutada, execute **ambas** as etapas de eliminação (calculando todos os multiplicadores) e realize a substituição retroativa. Apresente a solução obtida e compare-a com a solução exata. Justifique por que o pivotamento parcial eliminou o problema observado no item (b).